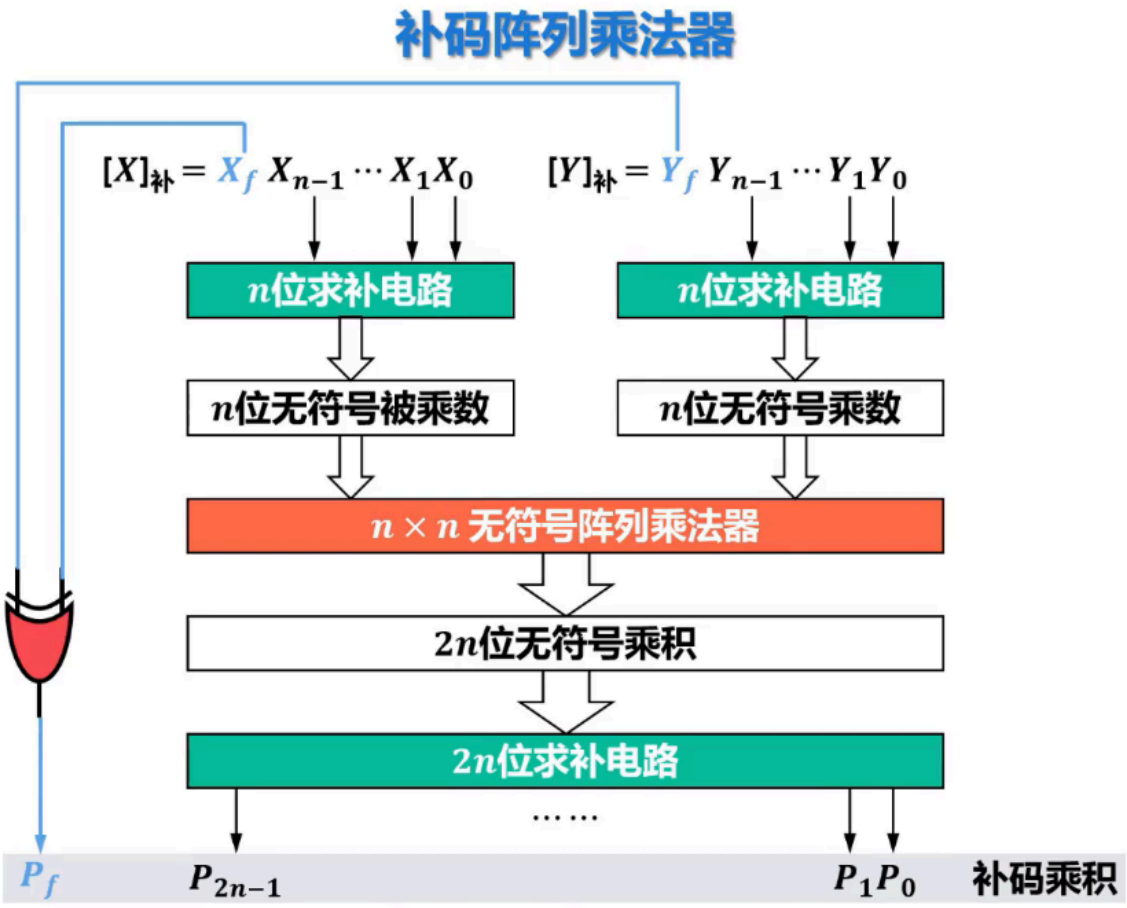
3.14 补码阵列乘法器

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.14） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（补码转原码、求补电路、结果符号、阵列结构）

一句话核心：补码阵列乘法器先把负数求补成绝对值，用无符号阵列相乘，再按符号异或决定是否对结果求补

一、逻辑结构



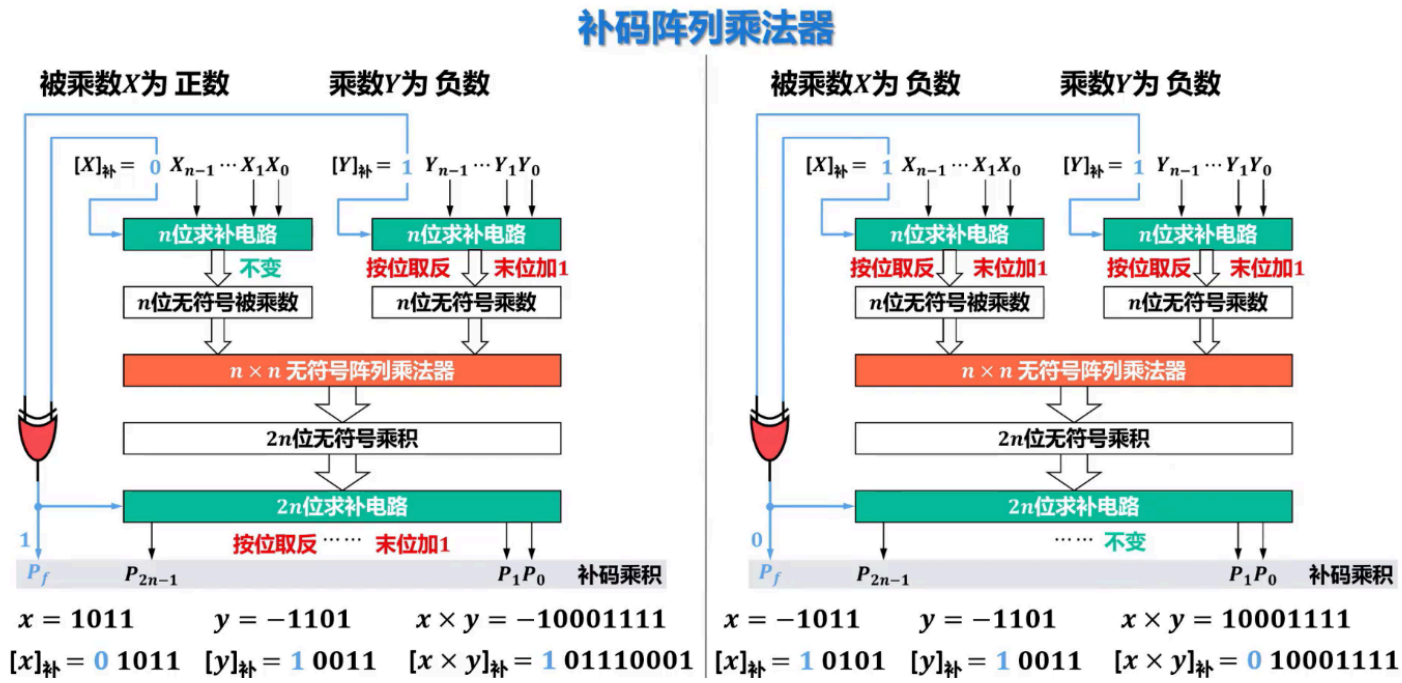
分析：主要依据补码的符号位进行不同操作

- 符号位为 0：原码等于补码，数值位直接送入
- 符号位为 1：先转为原码（求补），再送入
- 结果的符号位：两个操作数符号位异或

流程

1. 取两个操作数的符号位，异或得到结果符号
2. 若操作数为负，求补得到绝对值
3. 绝对值送入无符号阵列乘法器
4. 若结果符号为负，对乘积求补
5. 拼接符号位，得到补码结果

示例

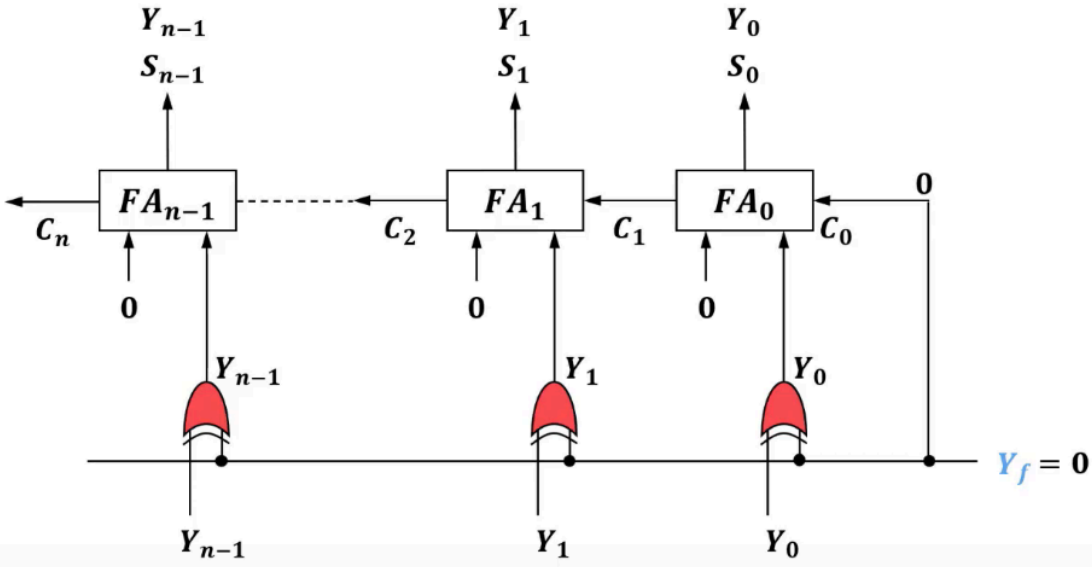


易错

- 求补不是“取反”；求补 = 取反加 1
- 负数补码求补后得到的是绝对值，不是原码符号位+数值位
- 结果符号为负时，乘积也要修正（求补）
- 阵列乘法器本身按无符号设计，补码处理在阵列外

二、求补电路的硬件逻辑实现

2.1 使用加法器的求补电路



参考 3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现

原理

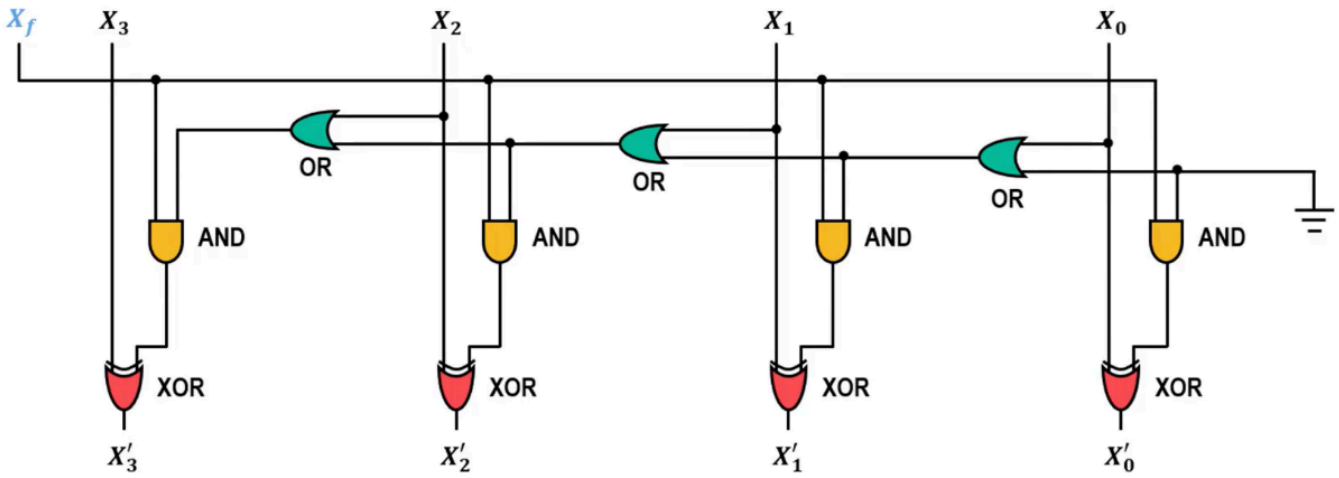
- 求补 = 所有位取反 + 末位加 1

- 用加法器实现“加 1”
- 控制信号决定是否取反/加 1

缺点

- 硬件开销大，采用多个加法器
- 延迟高

2.2 仅使用逻辑门的求补电路



注：接地为 0

分析：这是扫描法的硬件实现——从最低位开始向左移动，遇到第一个 1 停下，此 1 左边的数值位都取反

- 符号位为 0：每一位与符号位相与为 0，0 进入异或门，不取反
- 符号位为 1：从最低位开始，遇到第一个为 1 的数值位时，此位置往后所有或运算都为 1，与运算后为 1，送入异或门，实现取反
- 第一个 1 及其右边保持不变

易错

- 扫描法从最低位向高位，不是从高位向低位
- 第一个 1 本身不取反，左边才取反
- 符号位为 0 时整个数值位不取反
- 纯逻辑门求补比加法器求补快，但电路更复杂

知识关联：补码乘法（3.12 补码乘法的硬件逻辑实现——Booth算法）；无符号阵列（3.13 无符号阵列乘法器）；补码加减（3.4 定点数的加减运算——补码运算规则）；串行加法器（3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现）